

DATABASE - Sprint 3

MOVE UP

~~ Sustentabilidade em movimento ~~

Integrantes:

Andre Luiz Ramos Forastieri RM: 572203

Eduardo Damasio Guelere RM:569960

Isabelle Ferreira Neri Feitoza RM:573507

Marina Fernandes Gomes Mesquita RM:571265

Milena Silva Conegin RM: 568923

Turma: 1TDSPH FIAP — 2026

SUMÁRIO

- 1. Justificativa das Correções Técnicas e Evolução do Modelo DDL**
 - 2. Evidências da Criação das Tabelas**
 - 3. Modelo Físico / Relacional Atualizado e Modelo Lógico / Relacional**
 - 4. Teste de Implementação**
-

1. Justificativa das Correções Técnicas e Evolução do Modelo DDL

Para a entrega da 3ª Sprint, o modelo de dados do projeto Move UP manteve a coerência com as regras de negócio e as entidades definidas nas sprints anteriores. Não foram adicionadas ou removidas entidades do escopo do projeto. As alterações realizadas no script DDL tiveram caráter técnico e de padronização, com o objetivo de melhorar a legibilidade, a organização e o atendimento aos requisitos da Sprint.

Padronização da Nomenclatura

Foi realizada a padronização dos nomes das tabelas no modelo físico e no script DDL, utilizando a nomenclatura por extenso:

PESSOA, USUARIO, MISSAO, PARTICIPACAO_MISSAO, TRANSPORTE, CONVERSAO, VOUCHER, USO_TRANSPORTE, IMPACTO_AMBIENTAL e LOG_AUDITORIA.

Essa padronização elimina abreviações presentes no modelo lógico anterior e facilita a identificação das entidades e de seus relacionamentos no banco de dados.

O Modelo Lógico/MER apresentado nas etapas anteriores utiliza algumas abreviações nas entidades. Para a implementação física e o script DDL da 3ª Sprint, os nomes foram padronizados por extenso, mantendo as mesmas entidades e a estrutura definida para o projeto.

Adequação do DDL ao Oracle

Foram definidos tipos de dados e tamanhos adequados para os atributos das tabelas, considerando a implementação no Oracle Database, garantindo que os campos possuam especificações compatíveis com os dados que serão armazenados.

Implementação de Restrições de Integridade

Foram implementadas restrições de integridade no DDL, incluindo PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE e CHECK, garantindo a consistência e a integridade dos dados.

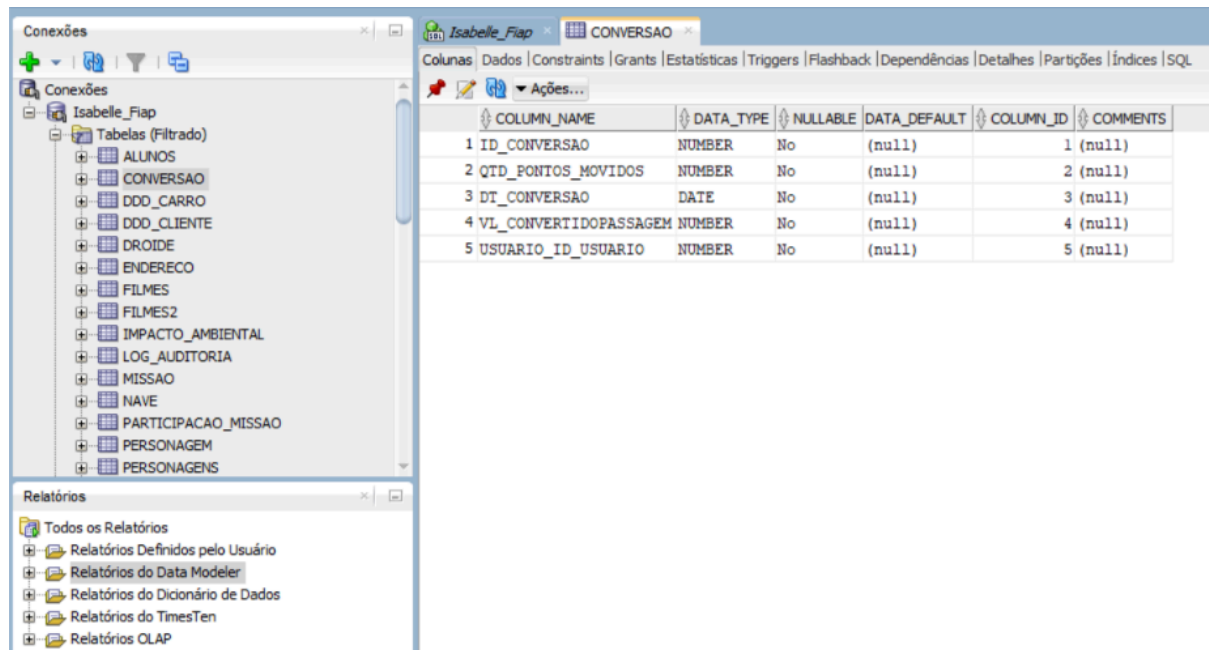
Entre as validações implementadas estão:

- CPF e e-mail da pessoa como valores únicos;
- código do voucher como valor único;
- relacionamento entre as entidades por meio de chaves estrangeiras;
- valores de pontos não negativos;
- quantidade de pontos de recompensa das missões maior que zero;
- valor da passagem maior que zero.

2. Evidências da Criação das Tabelas

- Print das tabelas criadas no banco de dados

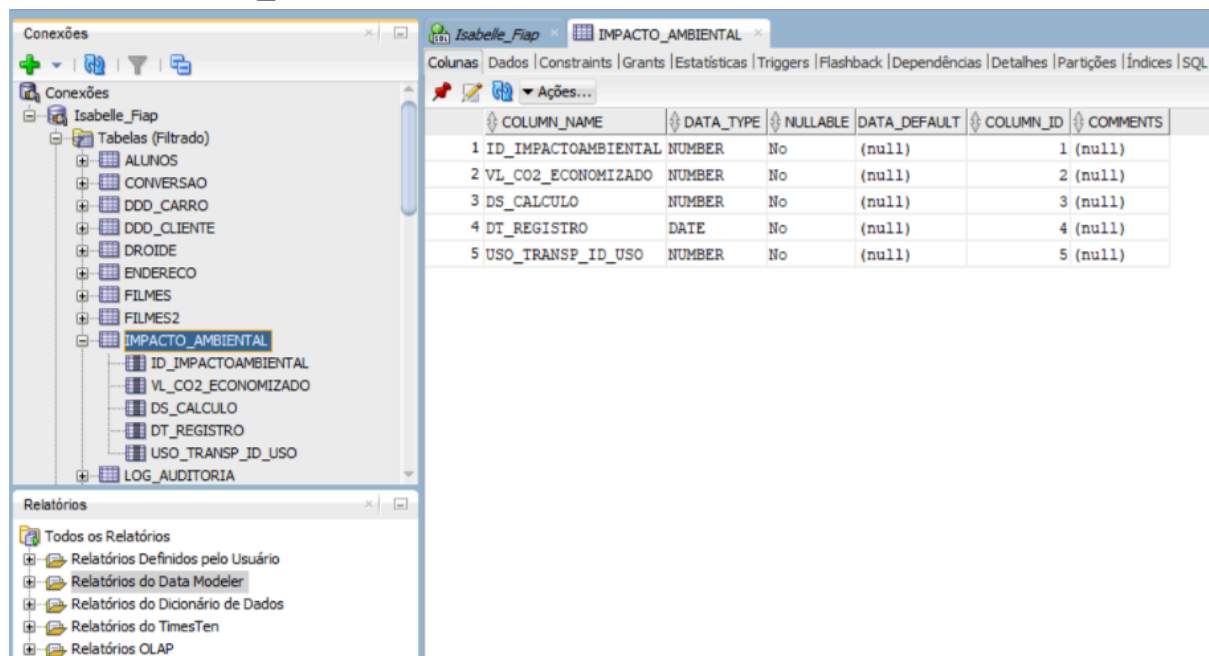
Tabela CONVERSAO



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane shows a tree view with 'Isabelle_Fiap' selected, containing a list of tables including 'CONVERSAO'. The main window shows the 'CONVERSAO' table structure with the following columns:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_CONVERSAO	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2 QTD_PONTOS_MOVIDOS	NUMBER	No	(null)	2	(null)
3 DT_CONVERSAO	DATE	No	(null)	3	(null)
4 VL_CONVERTIDOPASSAGEM	NUMBER	No	(null)	4	(null)
5 USUARIO_ID_USUARIO	NUMBER	No	(null)	5	(null)

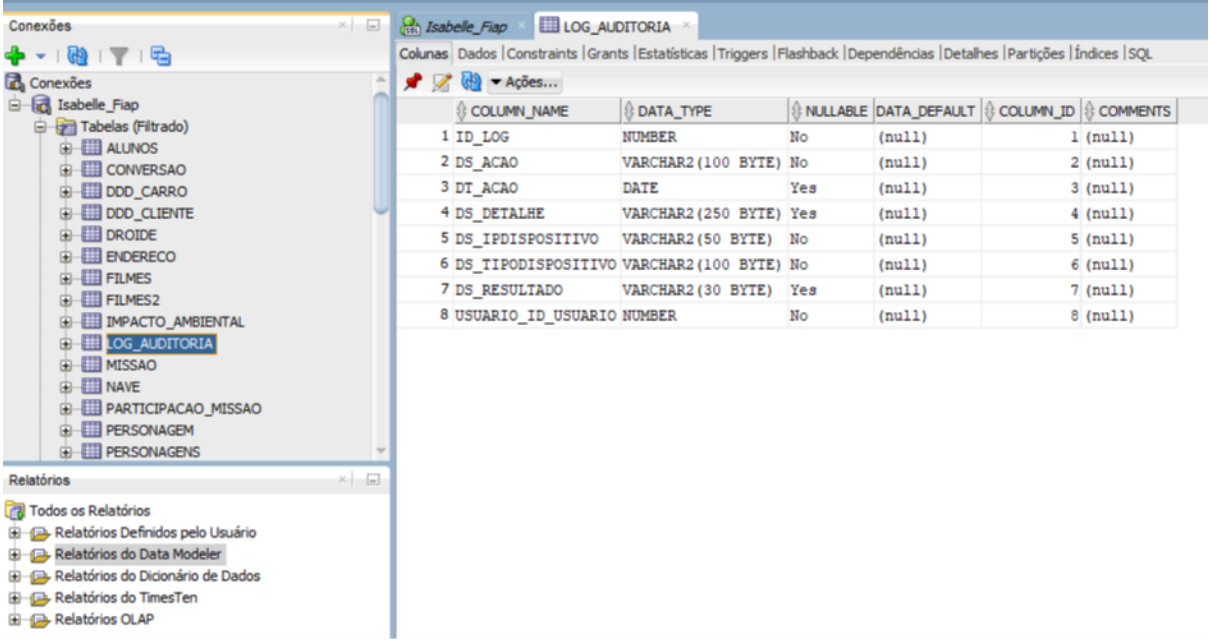
Tabela IMPACTO_AMBIENTAL



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane shows a tree view with 'Isabelle_Fiap' selected, containing a list of tables including 'IMPACTO_AMBIENTAL'. The main window shows the 'IMPACTO_AMBIENTAL' table structure with the following columns:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_IMPACTOAMBIENTAL	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2 VL_CO2_ECONOMIZADO	NUMBER	No	(null)	2	(null)
3 DS_CALCULO	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4 DT_REGISTRO	DATE	No	(null)	4	(null)
5 USO_TRANSP_ID_USO	NUMBER	No	(null)	5	(null)

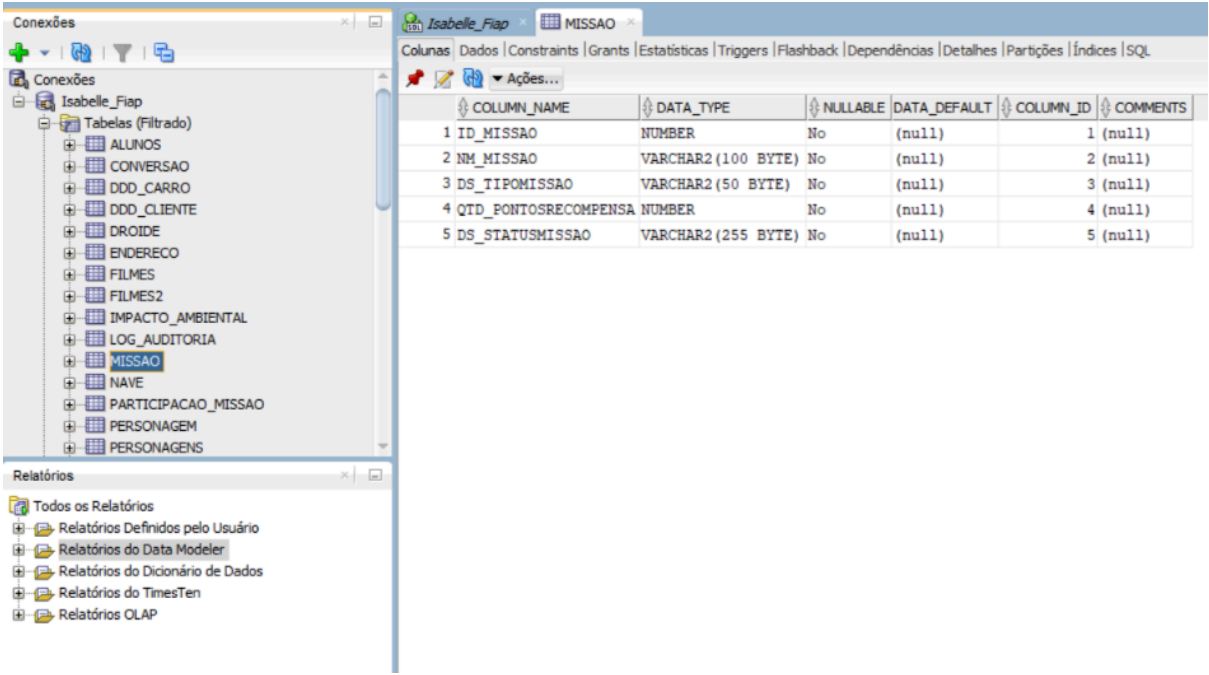
Tabela LOG_AUDITORIA



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane shows a tree view for the 'Isabelle_Fiap' database, with 'LOG_AUDITORIA' selected under 'Tabelas (Filtrado)'. Below it, the 'Relatórios' (Reports) pane is visible. The main window shows the 'LOG_AUDITORIA' table structure with the following columns:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_LOG	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
2 DS_ACAO	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 DT_ACAO	DATE	Yes	(null)	3 (null)	
4 DS_DETALHE	VARCHAR2(250 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	
5 DS_IPDISPOSITIVO	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	5 (null)	
6 DS_TIPDISPOSITIVO	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 DS_RESULTADO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7 (null)	
8 USUARIO_ID_USUARIO	NUMBER	No	(null)	8 (null)	

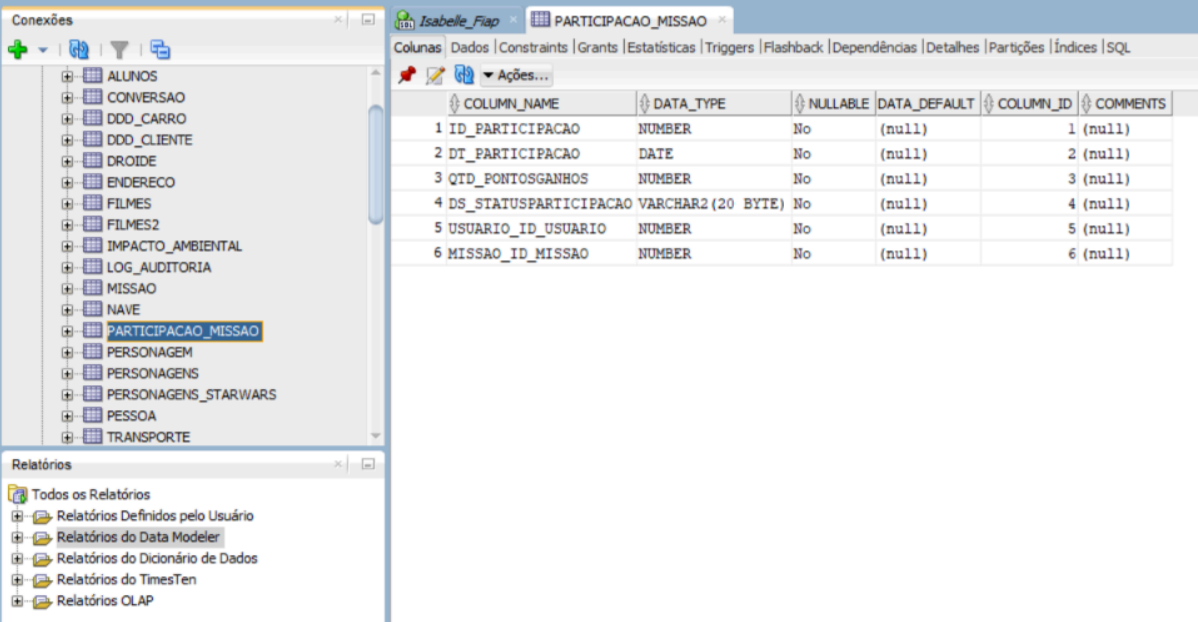
Tabela MISSAO



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane shows a tree view for the 'Isabelle_Fiap' database, with 'MISSAO' selected under 'Tabelas (Filtrado)'. Below it, the 'Relatórios' (Reports) pane is visible. The main window shows the 'MISSAO' table structure with the following columns:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_MISSAO	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
2 NM_MISSAO	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 DS_TIPOMISSAO	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 QTD_PONTOSRECOMPENSA	NUMBER	No	(null)	4 (null)	
5 DS_STATUSSISSAO	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	5 (null)	

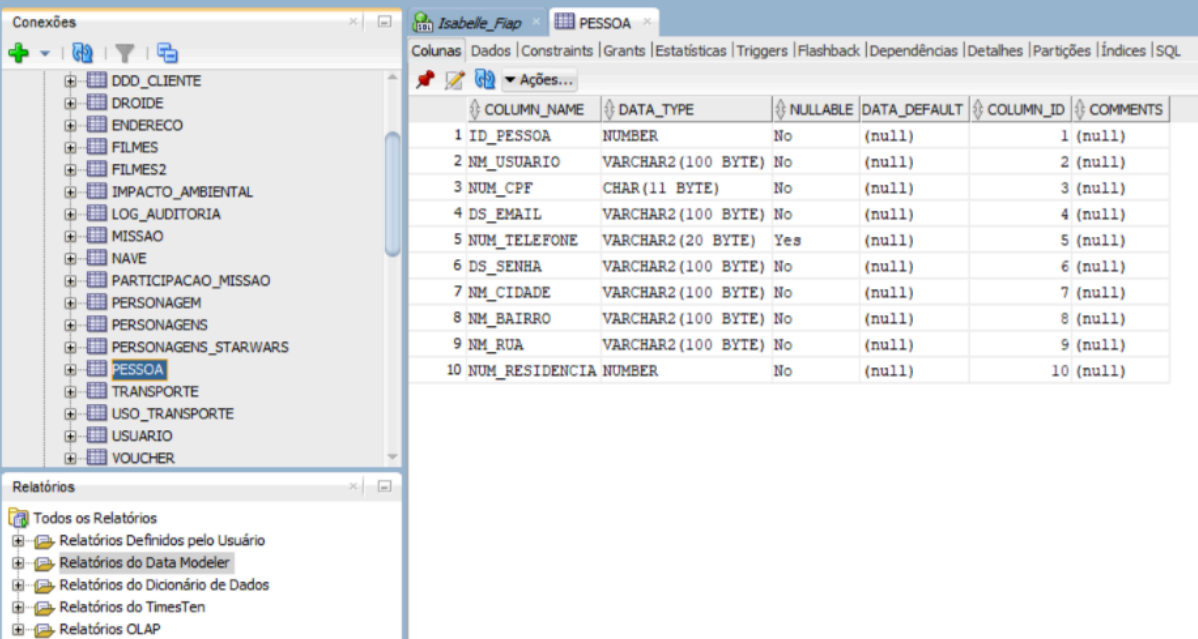
Tabela PARTICIPACAO_MISSAO



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane lists various database schemas, with 'PARTICIPACAO_MISSAO' selected. Below it, the 'Relatórios' (Reports) pane shows a list of report types. The main window displays the 'PARTICIPACAO_MISSAO' table structure in the 'Colunas' (Columns) tab.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PARTICIPACAO	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
2 DT_PARTICIPACAO	DATE	No	(null)	2 (null)	
3 QTD_PONTOSGANHOS	NUMBER	No	(null)	3 (null)	
4 DS_STATUSPARTICIPACAO	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 USUARIO_ID_USUARIO	NUMBER	No	(null)	5 (null)	
6 MISSAO_ID_MISSAO	NUMBER	No	(null)	6 (null)	

Tabela PESSOA



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane lists various database schemas, with 'PESSOA' selected. Below it, the 'Relatórios' (Reports) pane shows a list of report types. The main window displays the 'PESSOA' table structure in the 'Colunas' (Columns) tab.

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_PESSOA	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
2 NM_USUARIO	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
3 NUM_CPF	CHAR(11 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
4 DS_EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
5 NUM_TELEFONE	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	5 (null)	
6 DS_SENHA	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	6 (null)	
7 NM_CIDADE	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	7 (null)	
8 NM_BAIRRO	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	8 (null)	
9 NM_RUA	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	9 (null)	
10 NUM_RESIDENCIA	NUMBER	No	(null)	10 (null)	

Tabela TRANSPORTE

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane lists various database objects, with 'TRANSPORTE' highlighted. The main pane displays the 'TRANSPORTE' table structure under the 'Isabelle_Fiap' connection. The 'Colunas' (Columns) tab is active, showing a table with 4 columns: ID_TRANSPORTE, DS_TIPOTRANSPORTE, VL_PASSAGEMTRANSPORTE, and DS_DESCRICAOTRANSPORTE. The table has no constraints, grants, or triggers.

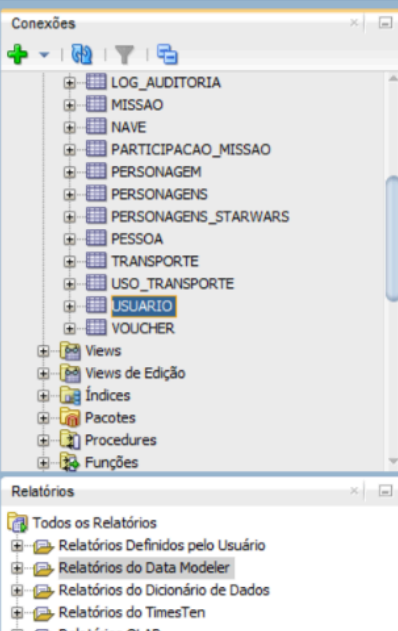
COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID_TRANSPORTE	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
DS_TIPOTRANSPORTE	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
VL_PASSAGEMTRANSPORTE	NUMBER(10,2)	No	(null)	3 (null)	
DS_DESCRICAOTRANSPORTE	VARCHAR2(250 BYTE)	No	(null)	4 (null)	

Tabela USO_TRANSPORTE

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexões' (Connections) pane lists various database objects, with 'USO_TRANSPORTE' highlighted. The main pane displays the 'USO_TRANSPORTE' table structure under the 'Isabelle_Fiap' connection. The 'Colunas' (Columns) tab is active, showing a table with 5 columns: ID_USO, DT_USO, DS_LOCAL, DS_METODOUSO, and VOUCHER_ID_VOUCHER. The table has no constraints, grants, or triggers.

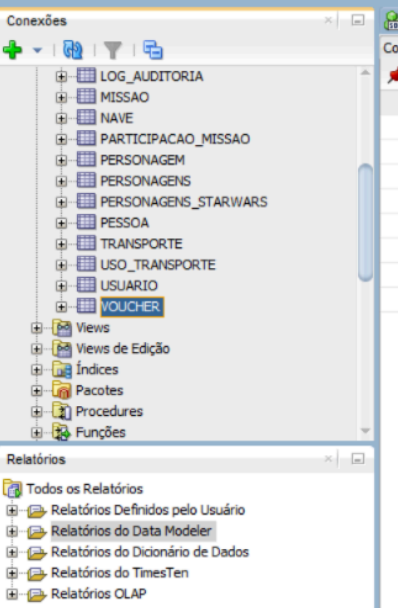
COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID_USO	NUMBER	No	(null)	1 (null)	
DT_USO	DATE	No	(null)	2 (null)	
DS_LOCAL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	3 (null)	
DS_METODOUSO	VARCHAR2(30 BYTE)	No	(null)	4 (null)	
VOUCHER_ID_VOUCHER	NUMBER	No	(null)	5 (null)	

Tabela USUARIO



COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_USUARIO	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2 QTD_PONTOS	NUMBER	No	(null)	2	(null)
3 DS_STATUS	VARCHAR2 (20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4 PESSOA_ID_PESSOA	NUMBER	No	(null)	4	(null)

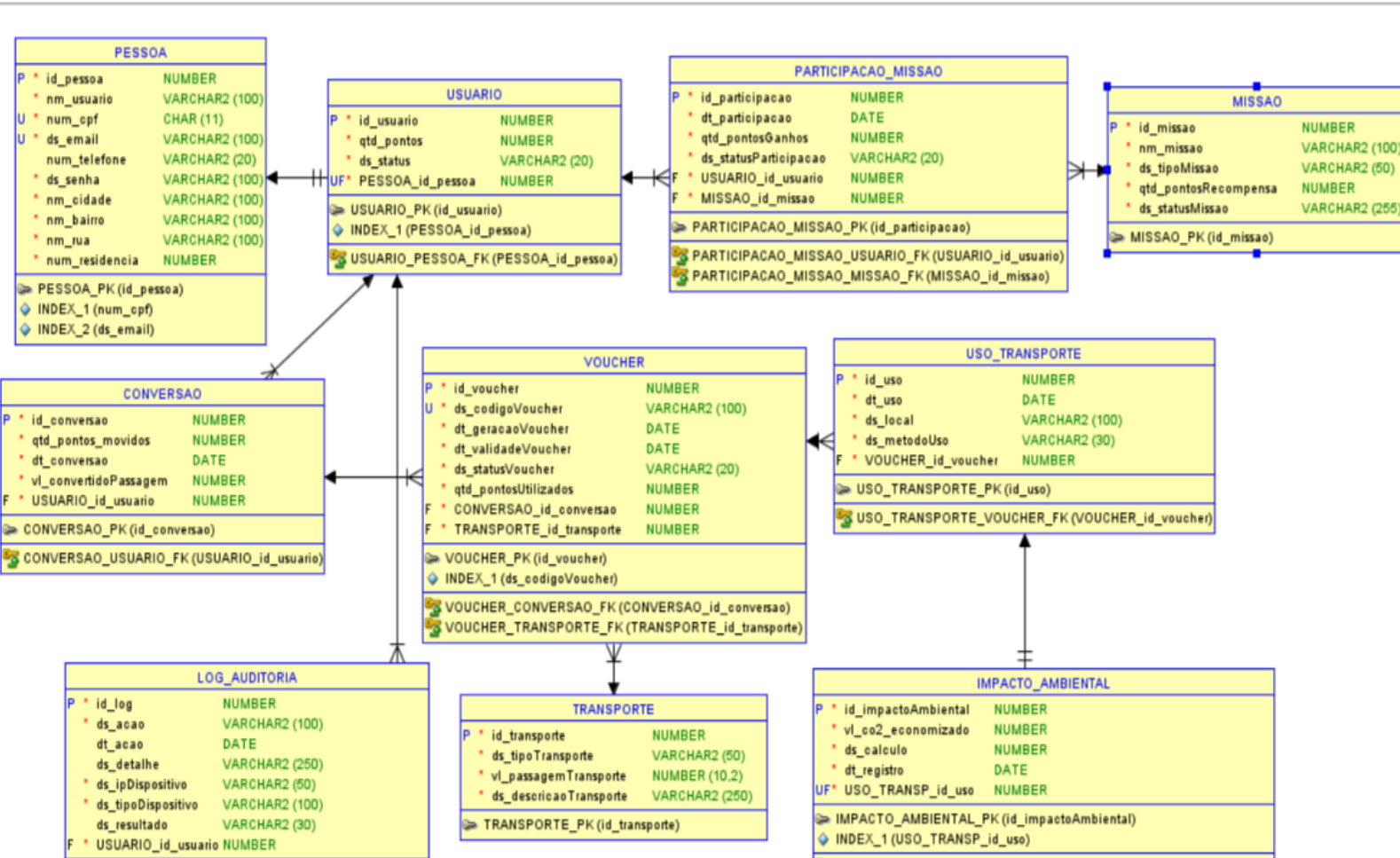
Tabela VOUCHER



COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1 ID_VOUCHER	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2 DS_CODIGOVOUCHER	VARCHAR2 (100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3 DT_GERACAOVOUCHER	DATE	No	(null)	3	(null)
4 DT_VALIDADEVOUCHER	DATE	No	(null)	4	(null)
5 DS_STATUSVOUCHER	VARCHAR2 (20 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6 QTD_PONTOSUTILIZADOS	NUMBER	No	(null)	6	(null)
7 CONVERSACAO_ID_CONVERSACAO	NUMBER	No	(null)	7	(null)
8 TRANSPORTE_ID_TRANSPORTE	NUMBER	No	(null)	8	(null)

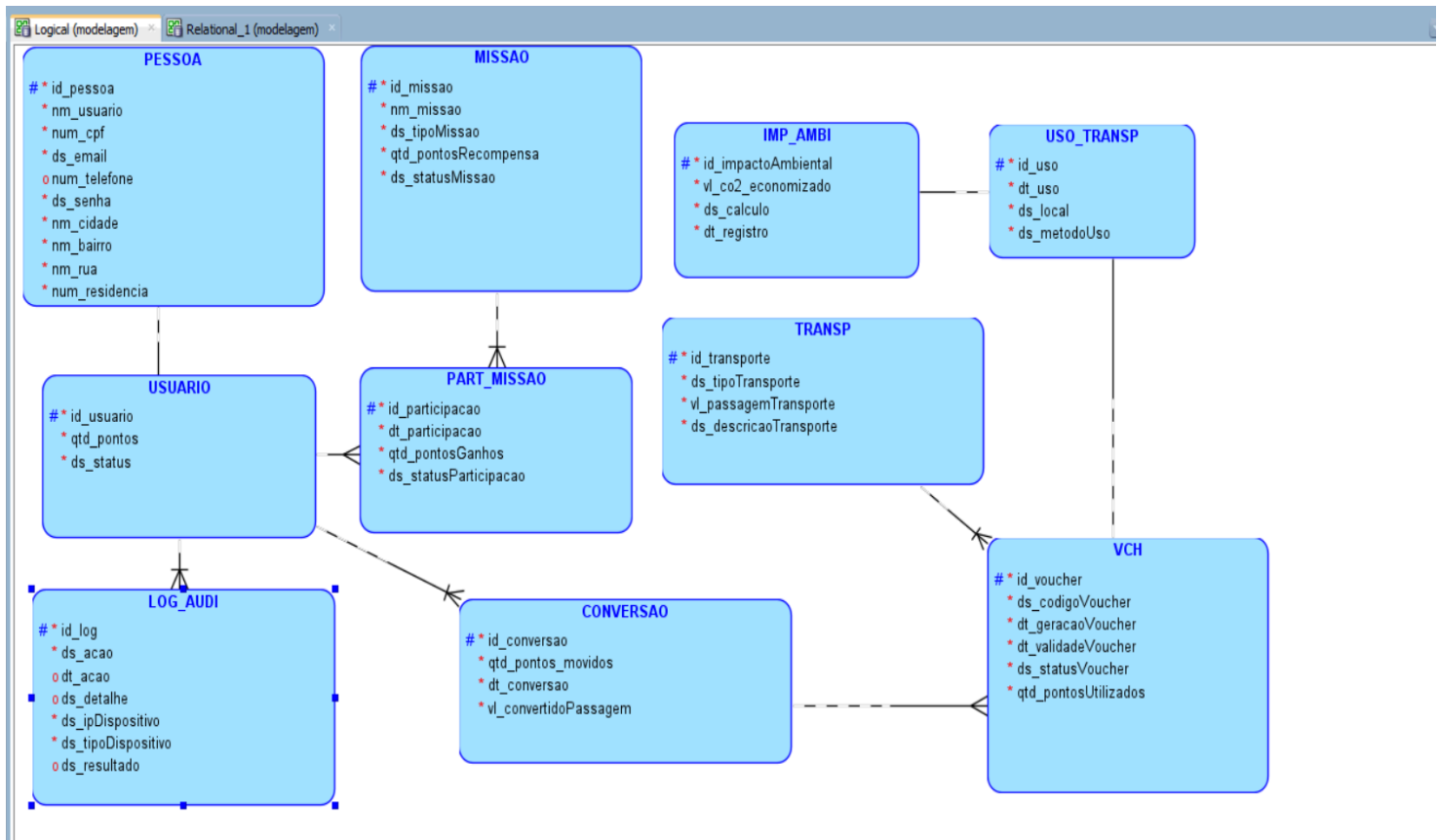
3. Modelo Físico / Relacional Atualizado

- Print do Relational_1 (moveup_ddl) com as 10 tabelas



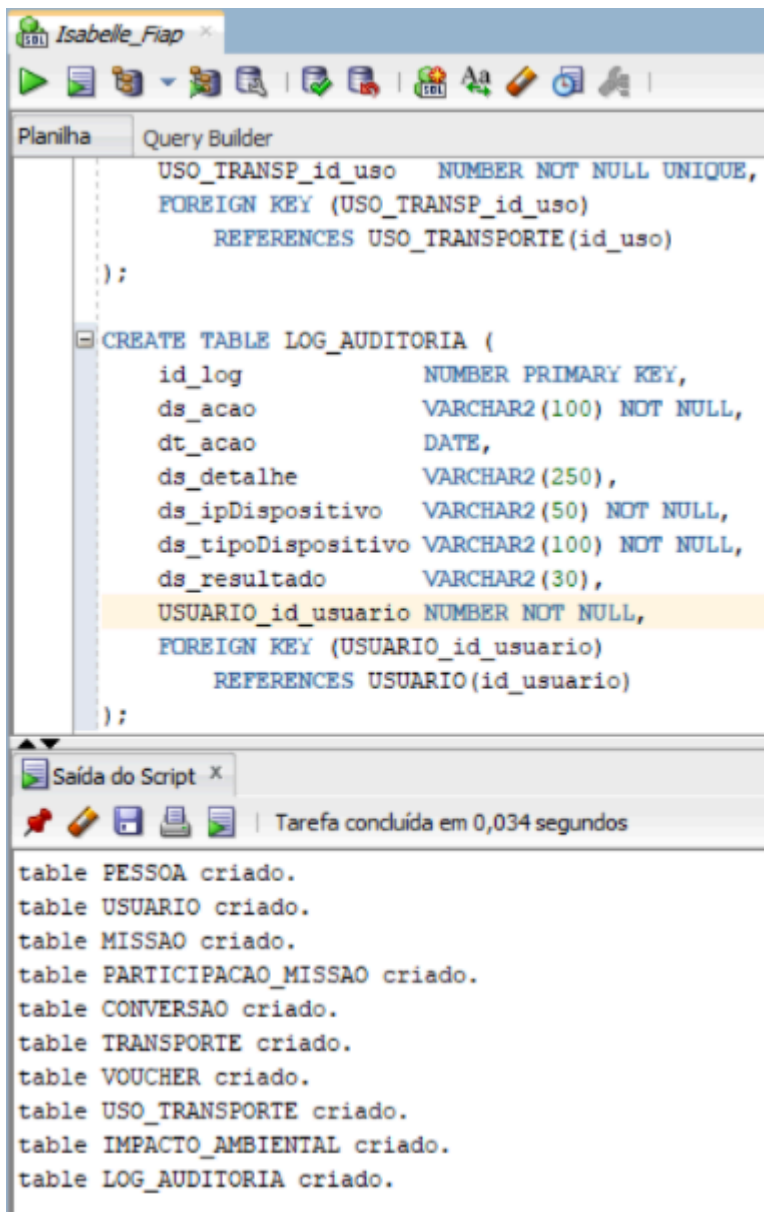
Foi realizada a execução do script DDL no Oracle SQL Developer, comprovando a criação das tabelas e a implementação das estruturas definidas no modelo físico.

Modelo Lógico / Relacional



4. Teste de Implementação

- Print criação de tabelas (execução do script SQL).



The screenshot displays a SQL IDE window titled 'Isabelle_Fiap'. The 'Query Builder' tab is active, showing the SQL script for creating the LOG_AUDITORIA table. The script includes a foreign key constraint for the 'USUARIO_id_usuario' field, referencing the 'USUARIO(id_usuario)' table. Below the script, the 'Saída do Script' (Script Output) window shows the successful execution of the script, listing the creation of ten tables: PESSOA, USUARIO, MISSAO, PARTICIPACAO_MISSAO, CONVERSAO, TRANSPORTE, VOUCHER, USO_TRANSPORTE, IMPACTO_AMBIENTAL, and LOG_AUDITORIA. The execution time is noted as 0.034 seconds.

```
USO_TRANSP_id_uso  NUMBER NOT NULL UNIQUE,  
FOREIGN KEY (USO_TRANSP_id_uso)  
REFERENCES USO_TRANSPORTE(id_uso)  
);  
  
CREATE TABLE LOG_AUDITORIA (  
    id_log          NUMBER PRIMARY KEY,  
    ds_acao         VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    dt_acao         DATE,  
    ds_detalhe      VARCHAR2(250),  
    ds_ipDispositivo VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    ds_tipoDispositivo VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    ds_resultado     VARCHAR2(30),  
    USUARIO_id_usuario NUMBER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (USUARIO_id_usuario)  
    REFERENCES USUARIO(id_usuario)  
);
```

Saída do Script x
Tarefa concluída em 0,034 segundos

table PESSOA criado.
table USUARIO criado.
table MISSAO criado.
table PARTICIPACAO_MISSAO criado.
table CONVERSAO criado.
table TRANSPORTE criado.
table VOUCHER criado.
table USO_TRANSPORTE criado.
table IMPACTO_AMBIENTAL criado.
table LOG_AUDITORIA criado.